A B C

Evaluación mediante simulación de eventos discretos de estrategias de control semafórico ante condiciones de congestión vehicular en un tramo de la Séptima Avenida de Manhattan, Nueva York

Resultados del estudio · Modelación y Simulación II

[Integrantes del equipo · grupo · fecha]

El problema: dos cruces y poco espacio entre ellos

- W30 → tramo limitado → W29
- Obstrucción hipotética: dos de tres carriles bloqueados

¿Reducimos la cola o la trasladamos?



Una corrida ilustrativa · posiciones reconstruidas · t = 00:00

Las tres estrategias

	Estrategia	Decisión de control
A	**Referencia fija**	Desfase de 40 s
B	**Coordinada**	Desfase de 12 s
C	**Regulación por ocupación**	B + retención de entradas cuando el tramo se llena

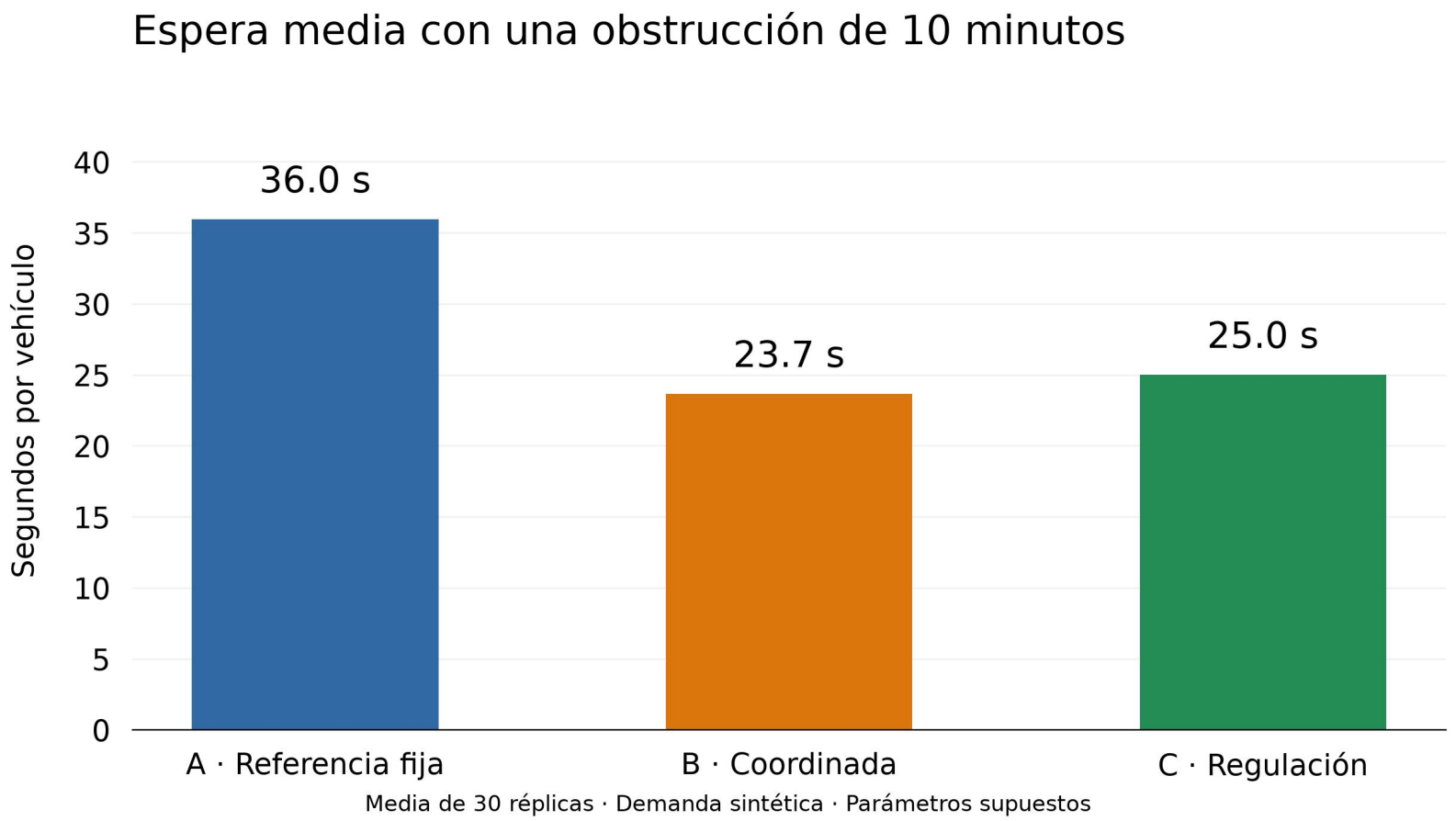
Una comparación con las mismas condiciones

6 duraciones × **3** estrategias × **30** réplicas = **540** corridas

A B C — Mismos vehículos dentro de cada réplica

IC — Diferencias emparejadas · IC del 95 %

La coordinación redujo la espera frente al plan A



Obstrucción de 10 minutos

B – A

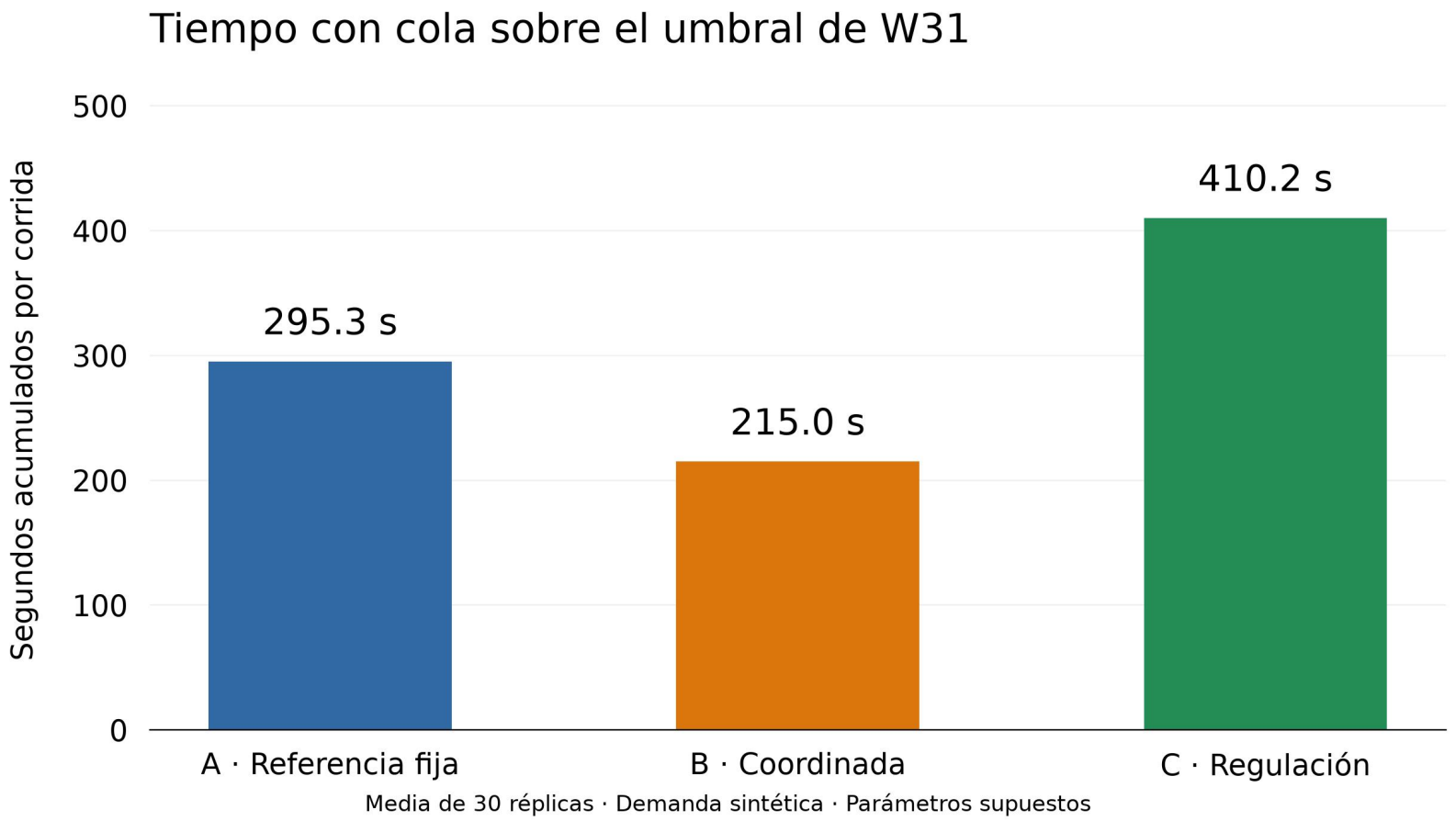
−12.3 s

de espera media por vehículo

IC 95 % [−12.6, −12.0]

Modelo con demanda sintética · 30 réplicas por condición

C protegió W30 acumulando más cola antes del cruce



Bloqueo de W30

B **154.3 s**

C **0.0 s**

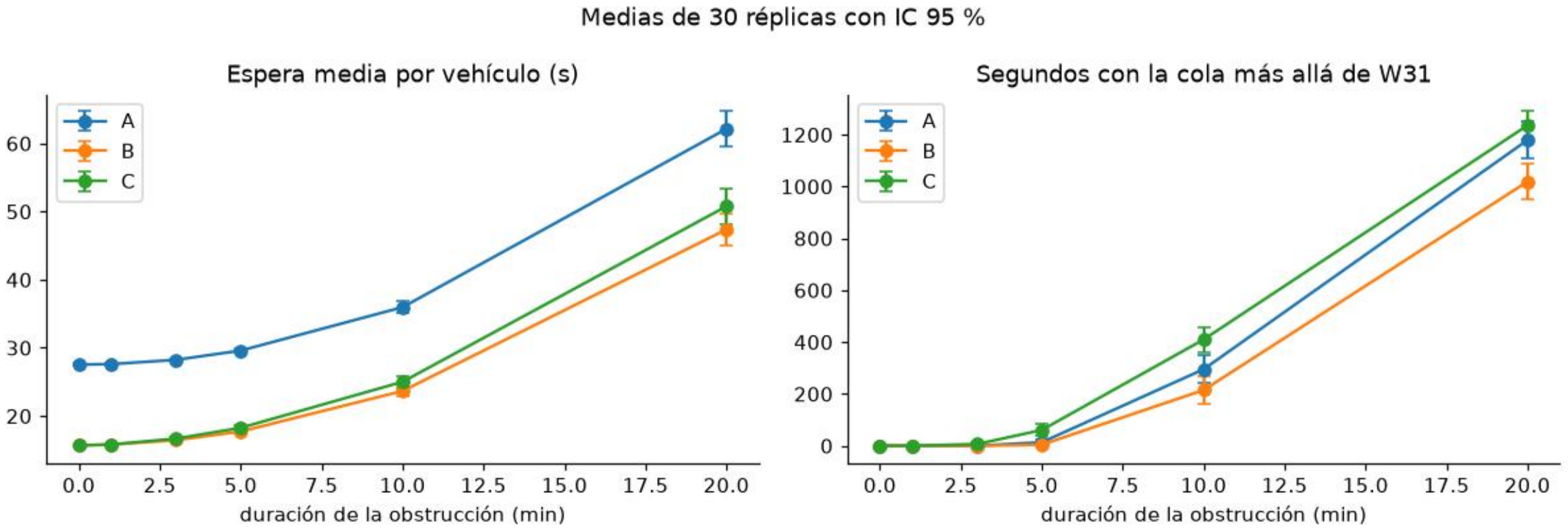
Cola sobre el umbral W31

C – B **+195.2 s**

con cola en W31

Modelo con demanda sintética · 30 réplicas por condición

Las obstrucciones largas aumentaron la espera y las colas



Modelo con demanda sintética · Medias de 30 réplicas; barras de IC aproximado del 95 %

La ventaja depende del plan de comparación

B − A en espera, con obstrucción de 10 min

Desfase de A	Diferencia de espera
0 s	−4.4 s
20 s	−3.2 s
40 s (principal)	**−12.3 s**

+ / −

En propagación de cola, el efecto incluso cambió de signo

Modelo con demanda sintética · 30 réplicas por condición

Alcance de los resultados

1. Demanda sintética y parámetros supuestos

2. Escenario de demanda de una tarde

3. Sin validación con colas observadas en campo

Qué aportó el estudio

B Coordinar redujo la espera frente a las referencias ensayadas

C Regular la entrada protegió W30 trasladando la cola aguas arriba

La decisión depende de qué ubicación e indicador se quiere proteger

Respaldo · Qué significa el intervalo de confianza

B – A

−12.3 s

IC 95 % [−12.6, −12.0]

media de diferencias ± t × desviación de diferencias / √30

Una diferencia B − A por réplica (30 réplicas), con t de Student.

Respaldo · Datos, modelo y evidencia de ejecución

2,016
intervalos

206,888
vehículos

2
tablas relacionadas

SimPy calcula eventos; **la maqueta** reproduce una corrida